

Agostino Scalzullo

Ingenieur für Audiosoftware und DSP

C++ · DSP · Max/MSP · JUCE · VST3/AU · Real-Time Audio · Hardware Integration · MIDI/MPE

London, UK · OSTIN SOLO · VSTOPIA · contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio](#) · [GitHub](#)

Profil

Ingenieur für Audiosoftware und DSP mit Schwerpunkt auf Echtzeit-Musiksystemen in nativem C++, Max/MSP, JUCE-Plug-ins und interaktiver Hardware. Entwickler kommerzieller OSTIN-SOLO-Musiksoftware und Gründer von VSTOPIA, mit praktischer Erfahrung vom musikalischen Konzept und schnellen Prototyping bis zur nativen Implementierung, Hardware-Integration, Tests, Paketierung und Veröffentlichung. Die Arbeit umfasst DSP, MIDI/MPE, vernetztes Audio und ausgewählte Machine-Learning-Audiosysteme.

Kernkompetenzen

Audio / DSP: C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK / Max/MSP, VST3/AU, Echtzeit-DSP, MIDI/MPE, Synthese und Modulation; architektonische Vertrautheit mit RNBO und dessen C++-/WebAssembly-Exportpipeline

Hardware / Embedded: Arduino, ESP32, MCP23017-I/O-Erweiterung, Firmware-Integration und -Änderung, physische Bedienelemente und Sensoren, Mikrocontroller-zu-Host-Integration

Echtzeit / Plattform: WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, Plattform-APIs, Swift/SwiftUI, macOS/iOS/Windows

Engineering / Deployment: Profiling, Benchmark-Design, Paritäts- und Regressionstests, plattformübergreifende Builds, bedingte Kompilierung, Modell-/Runtime-Paketierung, Developer-ID-Signierung und Notarisierung

Audio ML / Vision: Quellentrennung, BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, ECAPA, MLX, Core ML, CLAP-Embeddings, Depth Anything, MediaPipe, ARKit

Ausgewählte Arbeiten

DSm — Dynamic Split Module

Neuronale Trennungs-, Restaurations- und Web-Sampling-Umgebung für Ableton Live, entstanden durch Kombination und Erweiterung der früheren Projekte Split Wizard+ und YouTube 4 Live, mit 63 Modell-Workflows aus Demucs, RoFormer und verwandten Architekturen. Von Sound On Sound vorgestellt und im offiziellen Cycling-'74-Projektökosystem gelistet. [Product](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

Natives RoFormer-External & VST3/AU — In Entwicklung

Native C++/MLX-Implementierung, die eine Sechs-Stem-BS-RoFormer-Trennung in ein Max/MSP-External und eine in Entwicklung befindliche Plug-in-Architektur überführt. Ein separater Apple-Silicon-Benchmark der MLX-Implementierung gegen die MPS-Baseline von python-audio-separator zeigte eine **mediane Beschleunigung von 1,85x** und bis zu **2,5x bei MelBand RoFormer**. Der native C++/MLX-Sechs-Stem-Runtime erreichte auf dem M4 Pro **RTF $\approx 0,36$ (~2,8x Echtzeit)** bei bitgenauer Parität zur Python-MLX-Referenz; im festen Benchmark waren C++- und Python-MLX-Performance im Wesentlichen gleich.

AUDIOENCE

JUCE/C++-Architektur für ein vernetztes Kollaborations-Plug-in mit Echtzeit-Audio, MIDI, WebRTC/P2P-Kommunikation, Opus/PCM-Modi, Resampling und DAW-Synchronisation unter macOS und Windows. [Official project](#) · [Technical manual](#)

Native Max / MPE / Hardware-Systeme

Native C++-Max-Externals und Hardware-Integration für Multitouch, MPE, Computersensoren, Arduino/ESP32-Mikrocontroller, MCP23017-I/O-Erweiterung, Depth Anything und AprilTag-Workflows. Einschließlich Objective-C++-Bridge-Layern, Plattform-APIs, Firmware-Integration/-Änderung, nativer Modell-/Runtime-Integration und laufender Migration zu JUCE VST3/AU. Frühere Physical-Computing-Prototypen umfassten einen MCP23017-Encoder/Button-Controller, kapazitive 12-Kanal-MIDI-Touchsteuerung, Pitch-Steuerung über Ribbon-Sensor sowie telefon-/beschleunigungssensorgesteuerte Servo-Positionierung, zunächst über ein externes Bluetooth-Modul und später mit ESP32. [Public product catalogue](#)

SoundCloner — Private R&D

Native Forschungsplattform für Synthese und Audioanalyse mit deterministischem DSP, Oszillator-/Envelope-/Modulationssystemen, Parameter-/Genomrepräsentationen, Ähnlichkeitsbewertung, Kandidatenabruf, ML-Inferenz und umfangreicher synthetischer Evaluierungsinfrastruktur.

Real-Time Target-Speaker Voice Isolation — Private R&D

Echtzeit-Extraktion eines Zielsprechers mit MossFormer2 + ECAPA, Sprecher-Enrolment und Unterdrückung konkurrierender Stimmen.

Sample-Space Exploration — Private R&D

CLAP-/Audio-Embeddings, Klassifikatortraining, Ähnlichkeitsabruf und räumliche Exploration von Audiokorpora in Three.js, unterstützt durch Benchmark- und Evaluierungswerkzeuge.

iOS Computer Vision — Private R&D

Swift/SwiftUI-iOS-Anwendungsarbeit mit ARKit, SceneKit, AVFoundation und MediaPipe Tasks Vision für Echtzeitverarbeitung von Gesichts-/Augen-Landmarks und geführte Physical-Makeup-Workflows mit Simulator- und Gerätevalidierung.

Engineering-Validierung

Wiederholbare Benchmarking- und Regressionsmethodik über Projekte hinweg: kontrollierte Baselines, Latenz-/Durchsatz-Profilings, Held-out-ML-Evaluation, Paritätstests, Hardware-in-the-Loop-Prüfungen und maschinenübergreifende Validierung auf Apple Silicon, Intel Mac und unterstützten Windows-Ausführungspfaden.

Berufserfahrung

Gründer & Audio-Softwareentwickler — VSTOPIA | 2023–heute

Aufbau eines unabhängigen Software-Ökosystems für Produktentwicklung, Web-/Backend-Infrastruktur, Distribution, Lizenzierung, Updates und Entwickler-Workflows.

Unabhängiger Audio-Softwareentwickler — OSTIN SOLO | 2018–heute

Kommerzielle und experimentelle Audiotechnologie in DSP, Max for Live, nativen Max-Externals, Plug-ins, Machine Learning, Computer Vision, MPE/Hardware-Steuerung und vernetzten Musiksystemen.

Gründer, künstlerischer Leiter & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Leitung elektronischer Musik- und Multimedia-Programme in Italien für bis zu 3.000 Personen, einschließlich Künstlerkuratierung, Produktion, Projection Mapping, Szenografie und interaktiver Installationen.

Ausbildung

Musikproduktion — SAE Institute | 2019–2020 · Aufnahme, Schnitt, Mixing, Mastering, Sounddesign und Synthese

Elektronische Musik & Musicianship — Italienisches Konservatorium | ca. 2004–2009

Anerkennung & öffentliche Nachweise

Sound-On-Sound-Berichterstattung über DSM · offizielle Cycling-’74-Projektlistung · kommerzieller OSTIN-SOLO-Produktkatalog · öffentliche AUDIOENCE-Plattform und technische Dokumentation.

Vollständiges technisches Portfolio: <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>